

FINAL CHECKPOINT
ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
“Marketing Campaign Data”



Disusun oleh:

Ahmad Ahdasuki (2509116021)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya laporan praktikum Analisis Visual Data (AVD) ini. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas akhir praktikum dengan menganalisis dataset Marketing Campaign Data untuk memahami karakteristik pelanggan.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Semoga hasil visualisasi dan analisis dalam laporan ini dapat memenuhi kriteria dan instruksi yang diberikan dan memberi wawasan kepada yang membaca laporan ini.

Samarinda, 13 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Tujuan Analisis	4
BAB II PEMBAHASAN	5
2.1 Business Understanding	5
2.1.1 Bussines Objective	5
2.1.2 Asses Situation	5
2.1.3 Analiytics Goals	5
2.1.4 Project Plan	6
2.2 Data Understanding & EDA	6
2.2.1 Exploratory Data Analysis	15
BAB III PENUTUP	20
3.1 Kesimpulan	20
3.2 Saran	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Memuat Dataset	7
Gambar 2. 2 Informasi Dasar	8
Gambar 2. 3 Informasi Statistik Deskriptif	9
Gambar 2. 4 Tipe Data Setiap Kolom	10
Gambar 2. 5 Isi Data Kolom Start Date	11
Gambar 2. 6 Isi Data Kolom End Date	11
Gambar 2. 7 Isi Data Kolom Spend	12
Gambar 2. 8 Isi Data Kolom Active	12
Gambar 2. 9 Isi Data Kolom Channel	12
Gambar 2. 10 Isi Kolom Conversions	13
Gambar 2. 11 Missing Values	13
Gambar 2. 12 Duplicated Values	14
Gambar 2. 13 Outliers Values	15
Gambar 2. 14 Bar Chart	16
Gambar 2. 15 Pie Chart	17
Gambar 2. 16 Histogram	18
Gambar 2. 17 HeatMap	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan saat ini semakin banyak memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan, terkhususnya dalam bidang pemasaran. Data dari aktivitas kampanye pemasaran yang saya analisis ini dapat memberikan informasi mengenai karakteristik pelanggan, perilaku pembelian, serta respons pelanggan terhadap berbagai penawaran yang diberikan. Dengan melakukan analisis terhadap data tersebut, perusahaan dapat memahami pola perilaku pelanggan dan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif.

Namun, data yang tersedia saat ini masih dalam kondisi yang tidak terstruktur dengan baik, seperti masih banyak nilai yang hilang, duplikat data, format yang berbeda – beda dan data yang tidak konsisten. Oleh karena itu analisis pada Dataset **Marketing Campaign Data** ini perlu dilakukan agar data yang masih banyak tidak terstruktur itu bisa diperbaiki dan dibersihkan agar seseorang dapat lebih mudah memahami isi data tersebut. Dengan hasil analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberikan insight mengenai perilaku pelanggan dan efektivitas kampanye pemasaran sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data.

1.2 Tujuan Analisis

2. Untuk membersihkan, memperbaiki, dan menyiapkan dataset **Marketing Campaign Data** agar data menjadi lebih terstruktur dan siap untuk dianalisis.
3. Mengidentifikasi karakteristik serta perilaku pelanggan berdasarkan dataset.
4. Menganalisis respons pelanggan terhadap berbagai kampanye pemasaran yang dilakukan perusahaan.
5. Menemukan pola atau insight yang dapat digunakan untuk memahami efektivitas strategi pemasaran.
6. Memberikan informasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan dalam meningkatkan strategi pemasaran perusahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Business Understanding

Business Understanding adalah tahap awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami tujuan bisnis, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan organisasi sebelum melakukan analisis data. Pada tahap ini, kita sebagai analis akan berusaha untuk mengetahui apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan bagaimana data dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah atau mendukung pengambilan keputusan.

2.1.1 Bussines Objective

Dataset ini membahas tentang Analisis Efektivitas Data Kampanye Pemasaran berdasarkan data pelanggan yang di mana kita disini memahami karakteristik pelanggan dan menganalisis keberhasilan promosi dari kampanye marketing. Dataset Ini gunanya membantu perusahaan dalam meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran melalui pemahaman terhadap karakteristik dan perilaku pelanggan. Perusahaan mengalami sebuah tantangan dimana tidak semua pelanggan memberikan respon yang terhadap promosi yang diberikan pada pemasaran kampanye tersebut, sehingga banyak biaya pemasaran yang terbuang tanpa menghasilkan hasil yang optimal. jadi dengan analisis ini tujuan nya ialah agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran, biaya promosi lebih efisien, meningkatkan keberhasilan kampanye, serta berdampak pada peningkatan respon pelanggan.

2.1.2 Asses Situation

Dalam dataset ini situasi atau keadaanya sekarang itu masih dalam keadaan tidak terstruktur, sehingga belum siap untuk langsung dianalisis. Terdapat beberapa permasalahan pada dataset ini, seperti nilai yang hilang (missing values), format data yang tidak konsisten, data duplikat, serta variabel numerik yang masih berbentuk teks atau object dan perlu dilakukan proses encoding. Selain itu, terdapat juga kolom teks yang tidak terstruktur dan duplikat yang memerlukan proses pembersihan dan transformasi data.

2.1.3 Analytics Goals

Analytics Goalsnya yaitu mengidentifikasi dan memahami perilaku dan karakteristik pelanggan yang menunjukkan respons positif terhadap kampanye pemasaran yang

dilakukan oleh Perusahaan. Dengan identifikasi tersebut perusahaan dapat memahami strategi pemasaran mana yang paling efektif dalam meningkatkan respons pelanggan.

2.1.4 Project Plan

Untuk mencapai tujuan tersebut rencana yang akan dilakukan adalah mulai dengan memproses data cleaning untuk menangani missing value, menghapus duplikasi, dan memperbaiki format data. Selanjutnya dilakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk menemukan pola hubungan antara karakteristik pelanggan dengan respons terhadap kampanye. lalu selanjutnya, melakukan segmentasi pada pelanggan untuk membedakan antara pelanggan yang responsif dan tidak responsif terhadap promosi. Hasil dari analisis ini diharapkan bisa memberikan insight dan rekomendasi strategi marketing pada perusahaan agar perusahaan kedepannya bisa melakukan strategi marketing yang lebih efektif dan efisien.

2.2 Data Understanding & EDA

Pada tahap ini kita akan melakukan analisis data yang bertujuan untuk memahami isi, struktur, dan karakteristik dari dataset yang digunakan. Pada tahap ini analisis mempelajari setiap variabel atau kolom dalam data, jenis tipe datanya (numerik atau kategorikal), jumlah data, serta mengetahui apakah terdapat masalah seperti *missing values*, data duplikat, atau format data yang tidak konsisten.

Source Code

Import Library

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import plotly.express as px
import numpy as np
from sklearn.impute import KNNImputer
```

Disini saya menambahkan beberapa kode import library python yang biasa digunakan dalam proses analisis data. Pandas digunakan untuk membaca, mengelola, dan memanipulasi data dalam bentuk tabel atau DataFrame. Seaborn dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik atau diagram agar pola data lebih mudah dipahami. Plotly Express digunakan untuk membuat visualisasi data yang bersifat interaktif. NumPy digunakan untuk melakukan perhitungan numerik dan operasi

matematika pada data. Sementara itu, KNNImputer dari library Scikit-learn digunakan untuk menangani nilai yang hilang seperti (*missing values*).

Memuat Dataset

```
file = 'https://raw.githubusercontent.com/ahmadahdasuki-pixel/AVD-POST-TEST-1/refs/heads/main/marketing_campaign_data_messy.csv'
```

```
df = pd.read_csv(file)
```

```
df
```

Memuat Dataset

```
1 file = 'https://raw.githubusercontent.com/ahmadahdasuki-pixel/AVD-POST-TEST-1/refs/heads/main/marketing_campaign_data_messy.csv'
2
3 df = pd.read_csv(file)
4 df
```

	Campaign_ID	Campaign_Name	Start_Date	End_Date	Channel	Impressions	Clicks	Spend	Conversions	Active	Clicks	Campaign_Tag
0	CMP-00001	Q4_Summer_CMP-00001	2023-11-24 00:00:00	2023-12-13	TikTok	16795	197	\$102.82	20.0	Y	NaN	TI
1	CMP-00002	Q1_Launch_CMP-00002	2023-05-08 00:00:00	2023-05-12	Facebook	1860	30	24.33	1.0	0	NaN	FA
2	CMP-00003	Q3_Winter_CMP-00003	2023-12-13 00:00:00	2023-12-20	Email	77820	843	1323.39	51.0	No	NaN	EM
3	CMP-00004	Q1_BlackFriday_CMP-00004	2023-10-30	2023-11-03	TikTok	55886	2019	2180.38	135.0	True	NaN	TI
4	CMP-00005	Q2_Winter_CMP-00005	2023-04-22 00:00:00	2023-04-23	Facebook	7265	199	252.44	30.0	Yes	NaN	FA
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2015	CMP-00400	Q3_Summer_CMP-00400	2023-10-31 00:00:00	2023-11-13	TikTok	30502	588	\$503.95	77.0	1	NaN	TI
2016	CMP-01255	Q4_Summer_CMP-01255	2023-09-01 00:00:00	2023-09-26	Google Ads	20097	897	1841.0	162.0	0	NaN	GO
2017	CMP-01050	Q2_Launch_CMP-01050	2023-02-09 00:00:00	2023-02-21	Instagram	33254	1117	883.82	214.0	0	NaN	IN
2018	CMP-01118	Q4_Winter_CMP-01118	2023-03-30 00:00:00	2023-04-27	Facebook	68728	2980	4198.5	591.0	Yes	NaN	FA
2019	CMP-01554	Q4_Launch_CMP-01554	2023-06-26 00:00:00	2023-07-09	Email	96402	1090	1315.59	65.0	Y	NaN	EM

2020 rows x 12 columns

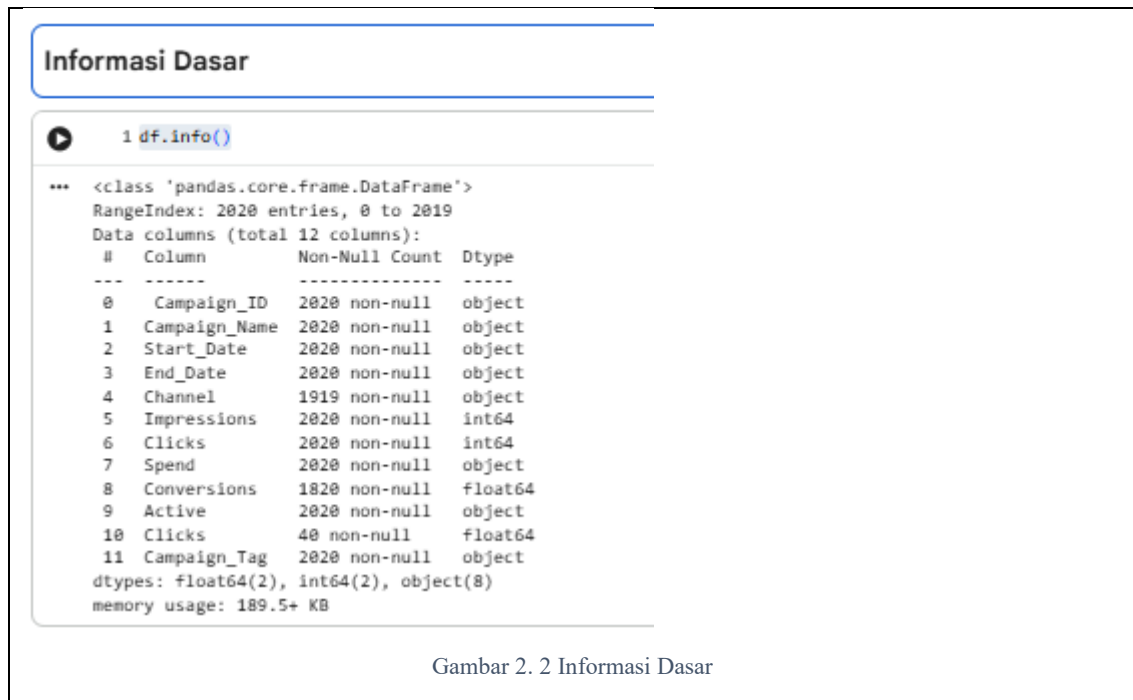
Gambar 2. 1 Memuat Dataset

Ini adalah proses saya melakukan insert dataset saya yaitu dataset **Marketing Campaign Data** dan dapat di lihat pada gambar dataset nya sudah tertampil.

Lanjut kita akan masuk ke Deskripsi Data

Informasi Dasar

```
df.info()
```

Berdasarkan Dataset di atas bisa diketahui data tersebut memiliki 2020 baris dan 12 kolom.

Informasi Lanjutan

Dari output di atas dapat diketahui :

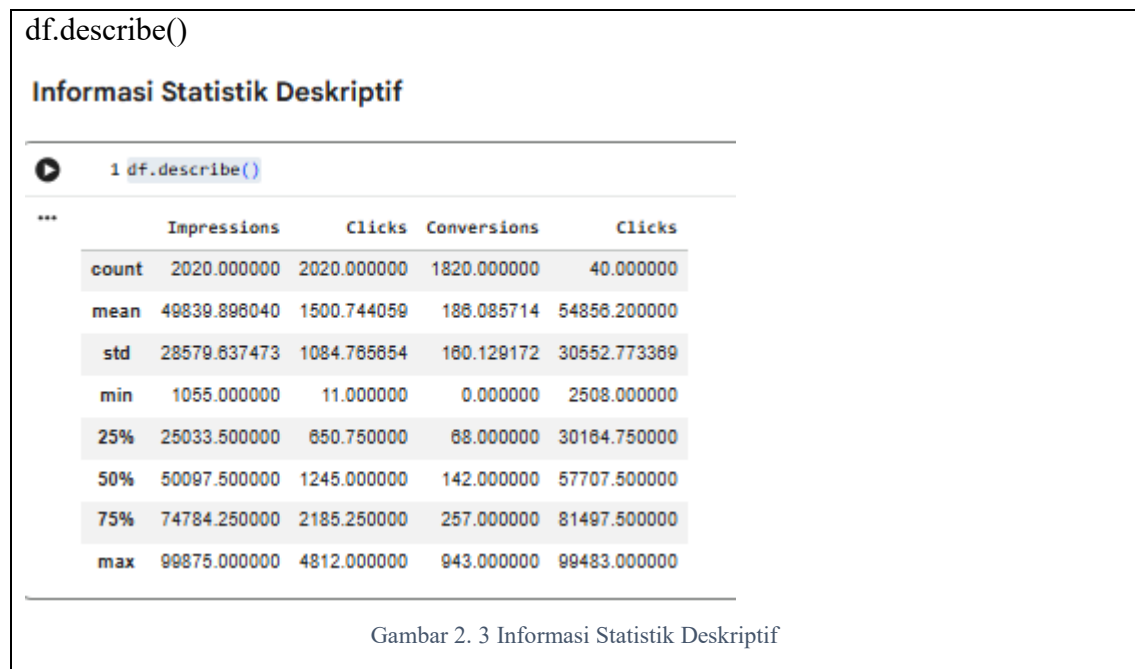
- 1.Campaign_ID:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:object,Deskripsi:ID Kampanye
- 2.Campaign_Name:Jumlah Baris:2020.Tipe Data:object,Deskripsi:Nama Kampanye
- 3.Start_Date:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:object,Deskripsi:Tanggal Di mulainya Kampanye.
- 4.End_Date:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:object,Deskripsi:Tanggal Selesainya Kampanye
- 5.Channel:Jumlah Baris:1919,Tipe Data:object,Deskripsi:Saluran Dalam Melakukan Kampanyenya Apa Saja
- 6.Impressions:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:int64,Deskripsi:Jumlah Kesan Dari Pelanggan
- 7.Clicks:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:int64,Deskripsi:Jumlah orang Yang tertarik dan meng klik dari saluran kampanye tersebut.
- 8.Spend:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:object,Deskripsi:Jumlah Biaya Yang Di keluarkan Untuk Kampanye
- 9.Conversions:Jumlah Baris:1820.Tipe Data:float64,Deskripsi:Jumlah orang yang melakukan aksi seperti pendaftaran dan Pembelian.

10.Active:Jumlah Baris:2020,Tipe Data:object,Deskripsi:Status Untuk Menunjukkan Keaktifan Pada Kampanye

11.Clicks (Duplicate Kolom):Jumlah Baris:40,Tipe Data:float64,Deskripsi:Jumlah orang Yang tertarik dan meng klik dari saluran kampanye tersebut.

12.Campaign_Tag:Jumlah Baris:2020.Tipe Data:object,Deskripsi:Kolom Tambahan Untuk Kampanye.

Informasi Statistik Deskriptif



Pada Kolom Impressions bisa di lihat bahwa nilai mean nya sebesar 49.839 ,nilai minimum nya sebesar 1.055 dan maksimum nya 99.875.Nilai median nya 50.097 dan standar deviasinya sebesar 28.579

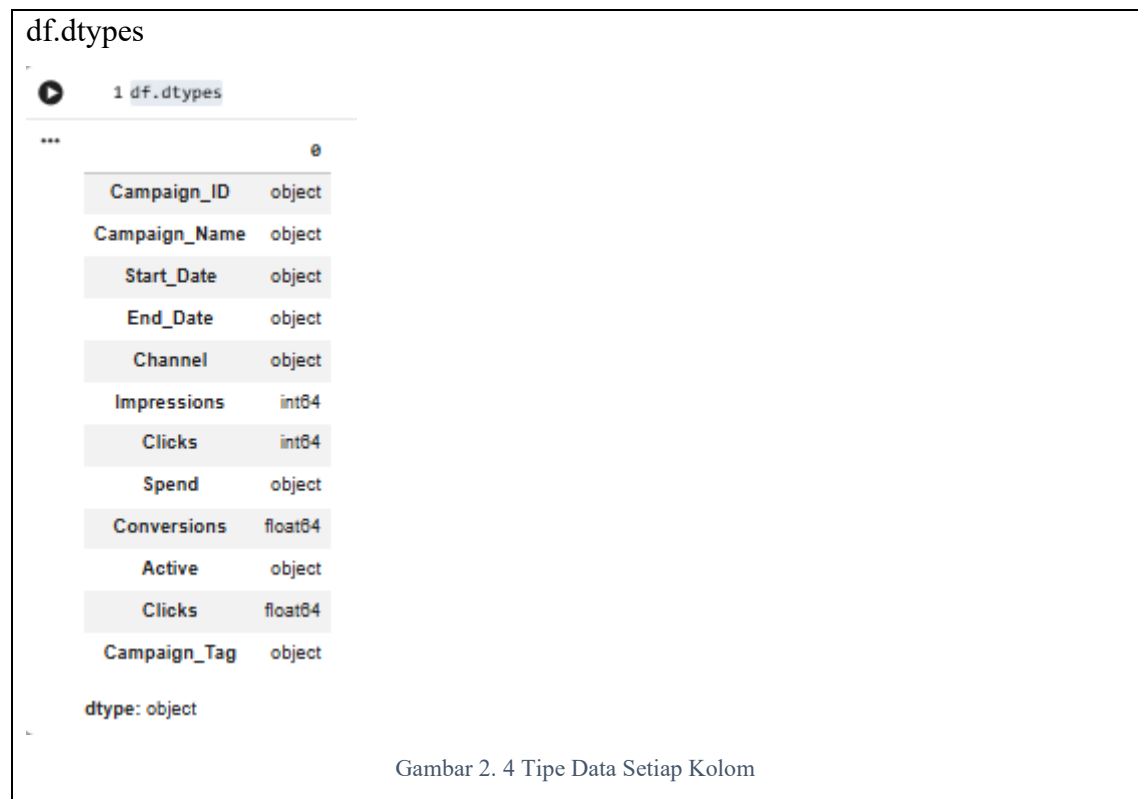
Pada Kolom Clicks bisa di lihat nilai mean nya sebesar 1.500,nilai minimum 11.000 dan maksimumnya 4.812.Nilai Median nya sebesar 1.245 dan standar deviasinya sebesar 1.084

Pada Kolom Conversions bisa di lihat mean nya sebesar 186.085,nilai minimum nya 0 da maksimumnya 943.Median nya sebesar 142.000 dan standar deviasinya sebesar 160.129

Pada Kolom Clicks(Duplicate),ini terdapat duplikat kolom yang sebelumnya sudah ada kolom Clicks.Dapat di lihat mean nya sebesar 54.856,nilai minimumnya 2.508 dan maksimumnya 99.483.Dengan Median sebesar 57.707 dan standar deviasinya 30.552.

Type Data Checks

Kali ini kita akan mengecek tipe data dari setiap kolom apakah sudah sesuai atau tidak. Agar insight serta visualisasi yang akan kita buat menjadi akurat.



Gambar 2. 4 Tipe Data Setiap Kolom

Dapat di lihat dari data cek di atas kolom start_date dan end_date tipe data nya object yang di mana seharusnya tipe data nya adalah datetime karena berkaitan dengan tanggal. Lalu ada juga kolom spend itu tipe data nya object,seharusnya tipe data nya float atau int karena dalam kolom tersebut tipe data nya harus numerik untuk menghitung biaya pada kampanye.Dan ada kolom yang duplikat yaitu Clicks dan dua kolom tersebut juga tipe data nya beda.

Inconsistent Values

Sekarang kita akan mencari tau data mana saja yang memiliki kekeliruan dalam dataset tersebut.

Kolom Start Date

```
print(df['Start_Date'].unique())
```

```
1 print(df['Start_Date'].unique())

... '2023-03-04 00:00:00' '19/02/2023' '12/09/2023' '2023-07-21 00:00:00'
'2023-04-21' '07/07/2023' '2023-08-19 00:00:00' '14/09/2023' '2023-06-03'
'2023-12-19 00:00:00' '2023-12-25' '2023-07-01 00:00:00'
'2023-06-28 00:00:00' '29/05/2023' '2023-01-26 00:00:00' '12/03/2023'
'2023-09-02 00:00:00' '2023-07-23 00:00:00' '2023-08-23 00:00:00'
'2023-08-07' '2023-01-04 00:00:00' '21/10/2023' '2023-12-08 00:00:00'
'2023-07-27 00:00:00' '2023-11-02' '2023-10-16 00:00:00' '08/09/2023'
'2023-09-19' '2023-10-05 00:00:00' '12/07/2023' '27/02/2023' '01/11/2023'
'2023-06-14 00:00:00' '21/05/2023' '2023-10-30 00:00:00' '2023-08-19'
'08/04/2023' '2023-07-13 00:00:00' '2023-03-02 00:00:00'
'2023-09-12 00:00:00' '2023-01-09 00:00:00' '2023-04-11 00:00:00'
'2023-09-09 00:00:00' '29/04/2023' '19/03/2023' '2023-09-16' '2023-09-05'
'2023-09-30' '27/05/2023' '2023-12-24 00:00:00' '2023-04-02' '23/07/2023'
'17/01/2023' '23/11/2023' '29/03/2023' '2023-02-18 00:00:00' '11/06/2023'
'2023-04-17 00:00:00' '2023-07-19 00:00:00' '27/06/2023' '2023-08-12'
'2023-02-12 00:00:00' '2023-07-04' '2023-06-16' '2023-07-31'
'2023-09-10 00:00:00' '2023-05-22 00:00:00' '2023-12-16' '2023-05-30'
'2023-07-29 00:00:00' '2023-08-05' '06/01/2023' '2023-10-29 00:00:00'
'2023-02-13 00:00:00' '2023-04-16 00:00:00' '13/06/2023'
'2023-06-25 00:00:00' '2023-12-03' '2023-08-08 00:00:00'
'2023-11-02 00:00:00' '2023-06-06 00:00:00' '2023-09-07 00:00:00'
'2023-03-27 00:00:00' '2023-04-23 00:00:00' '2023-05-18 00:00:00'
'2023-11-20 00:00:00' '25/10/2023' '2023-10-01 00:00:00'
```

Gambar 2. 5 Isi Data Kolom Start Date

Pada Kolom ini terdapat format yang tidak konsisten dan juga tipe data yang salah, tipe data sebelumnya object sedangkan kolom data di atas mengandung tanggal dan waktu yang berarti tipe datanya itu seharusnya DateTime dan juga semua format pada di atas harus di sama kan menjadi yy-mm-dd agar konsisten.

Kolom End Date

```
print(df['End_Date'].unique())
```

```
1 print(df['End_Date'].unique())

... '2023-05-19' '2023-02-02' '2023-06-24' '2023-12-22' '2023-06-11'
'2023-07-20' '2023-07-10' '2023-04-30' '2023-08-10' '2023-06-08'
'2023-12-29' '2023-02-04' '2023-07-04' '2023-03-10' '2023-10-16'
'2024-01-04' '2023-12-14' '2024-01-01' '2023-06-26' '2023-03-30'
'2023-07-19' '2023-01-29' '2023-11-18' '2023-08-17' '2023-09-16'
'2023-12-01' '2023-05-22' '2023-12-05' '2023-09-03' '2023-08-13'
'2023-01-19' '2023-03-14' '2023-12-28' '2023-06-03' '2023-03-19'
'2023-10-25' '2023-08-31' '2023-09-27' '2023-09-30' '2023-09-13'
'2023-03-08' '2023-04-02' '2023-03-27' '2023-11-16' '2023-10-26'
'2023-11-07' '2023-06-13' '2023-07-21' '2023-12-02' '2023-11-26'
'2023-04-14' '2023-07-22' '2023-07-18' '2023-04-21' '2023-12-27'
'2023-02-13' '2023-01-06' '2023-07-15' '2023-03-05' '2023-06-10'
'2023-07-13' '2023-05-26' '2024-01-11' '2023-10-31' '2023-08-11'
'2023-12-10' '2023-09-23' '2023-12-17' '2023-09-28' '2023-11-21'
'2023-02-27' '2023-08-21' '2023-07-06' '2024-01-20' '2023-08-01'
'2024-01-19' '2023-05-09' '2023-12-15' '2023-10-06' '2023-04-24'
'2023-12-30' '2023-09-11' '2023-04-15' '2023-06-15' '2023-01-11'
'2023-03-22' '2023-09-09' '2023-02-14' '2023-03-16' '2023-02-19'
'2023-03-24' '2023-06-16' '2023-06-04' '2023-03-13' '2023-05-03'
```

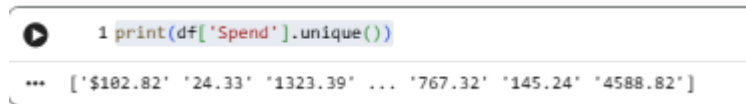
Gambar 2. 6 Isi Data Kolom End Date

Pada Kolom ini tidak jauh berbeda dari kolom Start_Date yang dimana tipe data nya object dan juga belum memunculkan format waktunya yang berarti itu salah dan perlu di perbaiki, lalu di ganti tipe datanya menjadi datetime agar outputnya juga sama seperti

kolom start date karena dua kolom tersebut adalah kolom yang tipe data nya sama yaitu datetime.

Kolom Spend

```
print(df['Spend'].unique())
```



```
1 print(df['Spend'].unique())
```

```
*** ['$102.82' '24.33' '1323.39' ... '767.32' '145.24' '4588.82']
```

Gambar 2. 7 Isi Data Kolom Spend

Pada kolom ini bisa di lihat juga bahwa tipe data nya salah yang di mana seharusnya int, karena kolom tersebut termasuk numerik untuk menghitung biaya yang ada pada kampanye dan juga format nya tidak konsisten dan perlu di perbaiki seperti ada angka yang meyangkut mata uang, sedangkan yang lain tidak, maka ini perlu di perbaiki dan di buat konsisten format nya.

Kolom Active

```
print(df['Active'].unique())
```



```
1 print(df['Active'].unique())
```

```
['Y' '0' 'No' 'True' 'Yes' '1' 'False']
```

Gambar 2. 8 Isi Data Kolom Active

Pada Kolom ini dapat di ketahui bahwa isi data nya tidak konsisten yang di mana seharusnya boolean karena data nya mengacu kepada "True" dan "False" yang memiliki dua kemungkinan.

Kolom Channel

```
df["Channel"].unique()
```



```
1 df["Channel"].unique()
```

```
array(['TikTok', 'Facebook', 'Email', 'Instagram', 'Google Ads', 'E-mail',  
      nan, 'Gogle', 'Tik_Tok', 'Facebok', 'Insta_gram'], dtype=object)
```

Gambar 2. 9 Isi Data Kolom Channel

Dari kolom di atas terdapat inconsistent values yaitu pada isi data nya ada yang berbeda yang di mana tulisan tiktok ada duplicate nya tik_tok, dan ada juga inst_gram yang harusnya instagram dan Gogle yang seharusnya Google, ini termasuk tidak konsisten dan perlu kita tangani.

Kolom Conversions

```
df["Conversions"].unique()
```

```
1 df["Conversions"].unique()

*** array([ 20.,  1., 51., 135., 30., nan, 178., 127., 104., 76., 109.,
          567., 169., 11., 228., 536., 389., 145., 216., 179., 157., 207.,
          166., 187., 47.,  9., 175., 251., 122., 84., 128., 237., 83.,
          200., 22., 424., 29., 55., 546., 116., 96., 17., 13., 249.,
          258., 141., 74., 95., 33., 279., 396., 408., 112., 274., 58.,
          554., 218., 285., 18., 91., 219., 474., 327., 152., 38., 460.,
          299., 347., 10., 138., 105., 73.,  8., 506., 14., 213., 186.,
          28., 52., 225., 233., 273., 156., 403.,  7., 188., 342., 120.,
          25., 457., 92., 208., 161., 70., 23., 344., 241., 61., 307.,
          589., 628., 63., 39., 616., 480., 253., 260.,  2., 148., 270.,
          433., 205., 67., 660., 192., 180., 306., 131., 201., 79., 184.,
          261., 151., 159., 143., 172., 114., 183., 97., 68., 383., 72.,
          265., 428., 42., 230., 100., 15., 19., 221., 69., 107., 101.,
          226., 507., 272., 173., 211., 209., 256., 236., 516., 155., 453.,
          717., 119., 62., 144., 583., 319., 323., 123., 461., 81., 142.,
          197., 587., 262., 80., 46., 259., 36., 358., 87., 181., 160.,
          308., 380., 386., 318., 345., 278., 340., 482., 44., 53., 229.,
```

Gambar 2. 10 Isi Kolom Conversions

Pada kolom ini terdapat tipe data yang tidak sesuai yaitu tipe data nya float sedangkan kolom ini berbicara tentang data jumlah orang yang melakukan aksi seperti pembelian atau pendaftaran pada kampanye, jika berbicara soal jumlah maka tipe data nya yang lebih tepat adalah Int karena lebih masuk akal jika angka numeriknya itu bilangan bulat bukan pecahan atau decimal.

Missing Values

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

```
***
```

	Null Ratio in %
Campaign_ID	0.000000
Campaign_Name	0.000000
Start_Date	0.000000
End_Date	0.000000
Channel	5.000000
Impressions	0.000000
Clicks	0.000000
Spend	14.752475
Conversions	9.900990
Active	0.000000
Clicks	98.019802
Campaign_Tag	0.000000

Gambar 2. 11 Missing Values

Pada data di atas terdapat beberapa kolom yang memiliki missing values yang pertama itu pada kolom Channel sebesar 5% missing values, kedua pada kolom Spend sebesar

14% missing values, ketiga pada kolom 9,9% missing values dan terakhir pada kolom Clicks sebesar 98% missing values.

Duplicated Values

df[df.duplicated()]

```
1 df[df.duplicated()]
```

	Campaign_ID	Campaign_Name	Start_Date	End_Date	Channel	Impressions	Clicks	Spend	Conversions	Active	Clicks	Campaign
2000	CMP-01881	Q1_BlackFriday_CMP-01881	2023-12-28 00:00:00	2024-01-10	Google Ads	53098	559	992.65	63.0	No	NaN	
2001	CMP-01292	Q4_Winter_CMP-01292	2023-07-07 00:00:00	2023-07-20	Google Ads	39258	1290	2331.0	123.0	False	NaN	
2002	CMP-01426	Q3_Launch_CMP-01426	2023-01-21 00:00:00	2023-01-29	Email	30373	1454	\$2640.72	110.0	Yes	NaN	
2003	CMP-01064	Q2_Summer_CMP-01064	2023-05-02 00:00:00	2023-05-28	Facebook	64076	1065	1371.03	169.0	1	NaN	
2004	CMP-01602	Q1_Winter_CMP-01602	11/11/2023	2023-11-21	Google Ads	11816	374	460.42	67.0	False	NaN	
2005	CMP-01256	Q3_Launch_CMP-01256	2023-09-17 00:00:00	2023-10-10	Email	11395	320	232.66	40.0	1	NaN	
2006	CMP-01559	Q3_Winter_CMP-01559	2023-12-17 00:00:00	2023-12-20	Google Ads	79187	2248	1796.19	148.0	Y	NaN	
2007	CMP-01489	Q4_Summer_CMP-01489	2023-05-29 00:00:00	2023-06-04	NaN	7960	271	141.35	35.0	Y	NaN	
2009	CMP-01321	Q1_Winter_CMP-01321	2023-07-03 00:00:00	2023-07-21	Facebook	32480	943	1374.45	173.0	Yes	NaN	
2010	CMP-00439	Q1_Launch_CMP-00439	2023-08-03 00:00:00	2023-08-27	Google Ads	88235	3182	5093.82	385.0	1	NaN	
2011	CMP-01028	Q4_Summer_CMP-01028	2023-12-24 00:00:00	2024-01-05	TikTok	54441	2158	\$2422.76	252.0	Yes	NaN	
2012	CMP-01200	Q3_BlackFriday_CMP-01200	2023-09-25 00:00:00	2023-10-15	Email	54028	2254	1991.67	139.0	0	NaN	
2013	CMP-00388	Q1_Summer_CMP-00388	2023-06-20 00:00:00	2023-06-25	TikTok	57958	2328	\$2135.23	280.0	Y	NaN	
2014	CMP-00185	Q3_Launch_CMP-00185	2023-08-03 00:00:00	2023-08-27	Facebok	56016	1728	1890.33	128.0	No	NaN	
2015	CMP-00400	Q3_Summer_CMP-00400	2023-10-31 00:00:00	2023-11-13	TikTok	30592	586	\$503.95	77.0	1	NaN	
2016	CMP-01255	Q4_Summer_CMP-01255	2023-09-01 00:00:00	2023-09-26	Google Ads	20097	897	1641.0	162.0	0	NaN	
2017	CMP-01050	Q2_Launch_CMP-01050	2023-02-09 00:00:00	2023-02-21	Instagram	33254	1117	883.82	214.0	0	NaN	
2018	CMP-01118	Q4_Winter_CMP-01118	2023-03-30 00:00:00	2023-04-27	Facebook	68728	2960	4198.5	591.0	Yes	NaN	
2019	CMP-01554	Q4_Launch_CMP-01554	2023-06-26 00:00:00	2023-07-09	Email	96402	1090	1315.59	66.0	Y	NaN	

Gambar 2. 12 Duplicated Values

Dari Data di atas bisa kita ketahui bahwa baris ke 2000 sampai baris 2019 kecuali baris ke 2008 itu adalah data yang duplicates, hal ini perlu di tangani dan di hapus agar analisis lebih mudah buat kedepannya.

Outliers Values

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
```

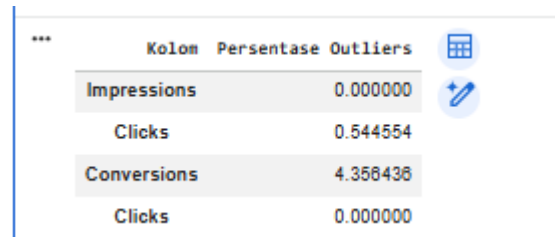
```

upper_bound = q3 + 1.5*iqr
outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})

# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom', axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)

```



Kolom	Persentase Outliers
Impressions	0.000000
Clicks	0.544554
Conversions	4.356436
Clicks	0.000000

Gambar 2. 13 Outliers Values

Dari output di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa kolom yang memiliki nilai ekstrem atau tidak sesuai dengan kriteria sebelumnya.

1. Clicks: Dengan Presentase 0,5%
2. Conversions: Dengan Presentase 4,3%
3. Clicks (Duplicate): Dengan Presentase 0%

2.2.1 Exploratory Data Analysis

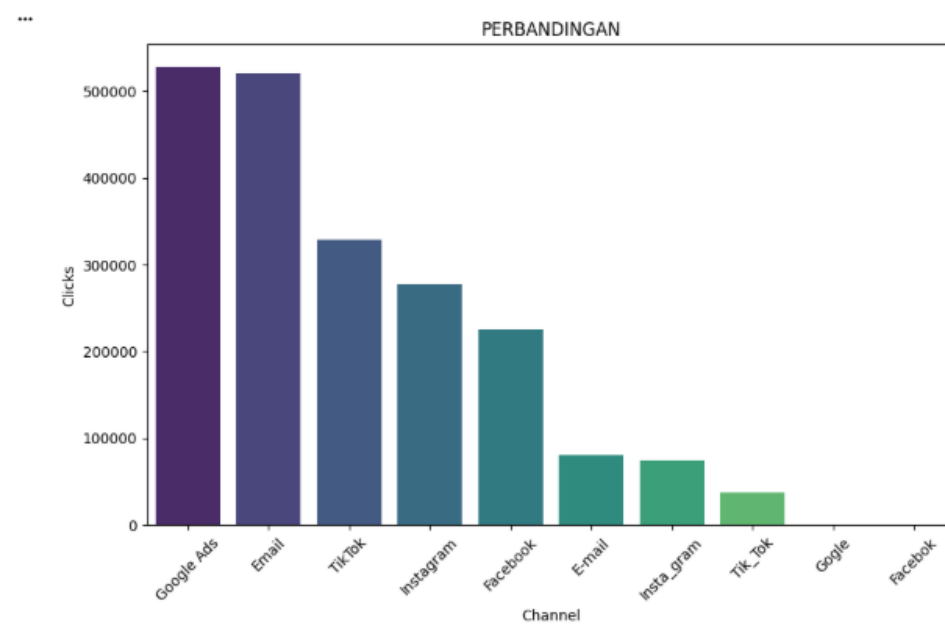
Exploratory Data Analysis (EDA) adalah proses eksplorasi atau penjelajahan data untuk menemukan pola, hubungan antar variabel, distribusi data, serta insight awal dari dataset. EDA biasanya dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data seperti grafik, histogram, atau diagram lainnya.

Comparison atau Perbandingan

```
sesuaikan = df.groupby('Channel')['Clicks'].sum().sort_values(ascending=False)
```



```
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.barplot(x=sesuaikan.index, y=sesuaikan.values, palette='viridis',
hue=sesuaikan.index, legend=False)
plt.title('PERBANDINGAN')
plt.xlabel('Channel')
plt.ylabel('Clicks')
plt.xticks(rotation=45)
plt.show()
```



Gambar 2. 14 Bar Chart

Aktivitas: Menampilkan Perbandingan jumlah Clicks berdasarkan Channel Kampanye

Tujuan: Untuk Mengetahui Channel mana yang masih dan paling efektif dan mengetahui channel mana yang menarik pelanggan dan banyak pelanggan yang klik channel tersebut.

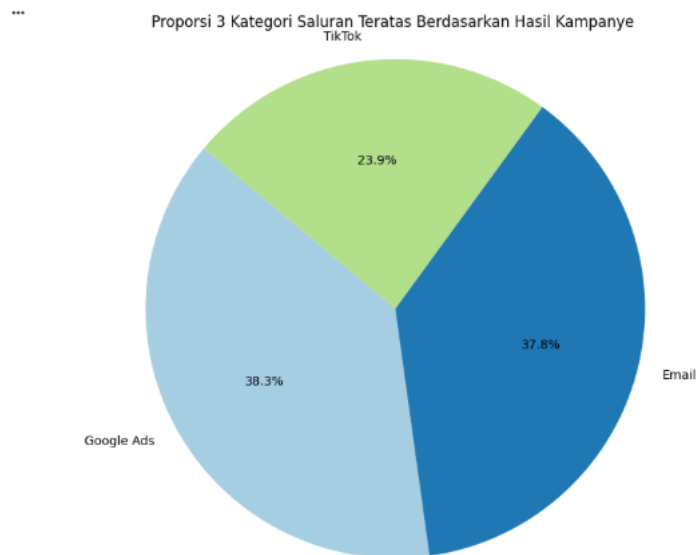
Visualisasi: Bar Chart (Diagram Batang)

Composisi/Komposisi

```
Clicks_by_Channel =
df.groupby('Channel')['Clicks'].sum().sort_values(ascending=False)
Clicks_by_Channel_top3 = Clicks_by_Channel.head(3)

plt.figure(figsize=(10, 8))
```

```
Clicks_by_Channel_top3.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%', startangle=140,
colors=plt.cm.Paired.colors)
plt.title('Proporsi 3 Kategori Saluran Teratas Berdasarkan Hasil Kampanye ')
plt.ylabel("")
plt.axis('equal')
plt.show()
```



Gambar 2. 15 Pie Chart

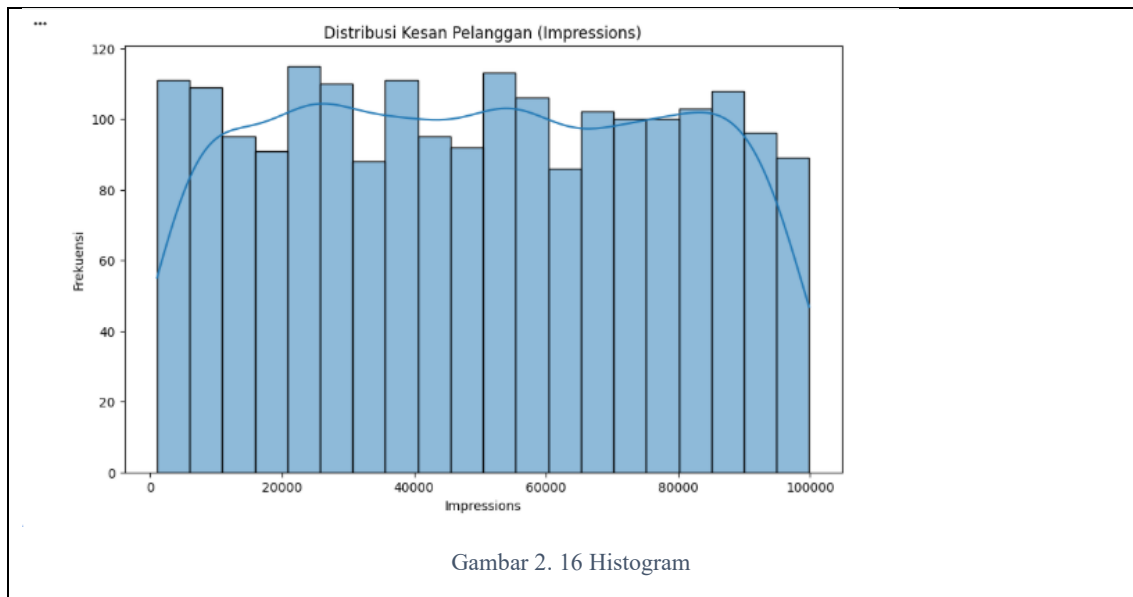
Aktivitas: Menampilkan proporsi 3 channel pemasaran teratas berdasarkan total jumlah klik yang dihasilkan dari kampanye.

Tujuan: Untuk Mengetahui channel mana yang mendominasi teratas dan memudahkan dalam interpretasi strategi Marketing

Visualisasi: Pie Chart (Grafik Lingkaran)

Distribution/Distribusi

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['Impressions'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi Kesan Pelanggan (Impressions)')
plt.xlabel('Impressions')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```



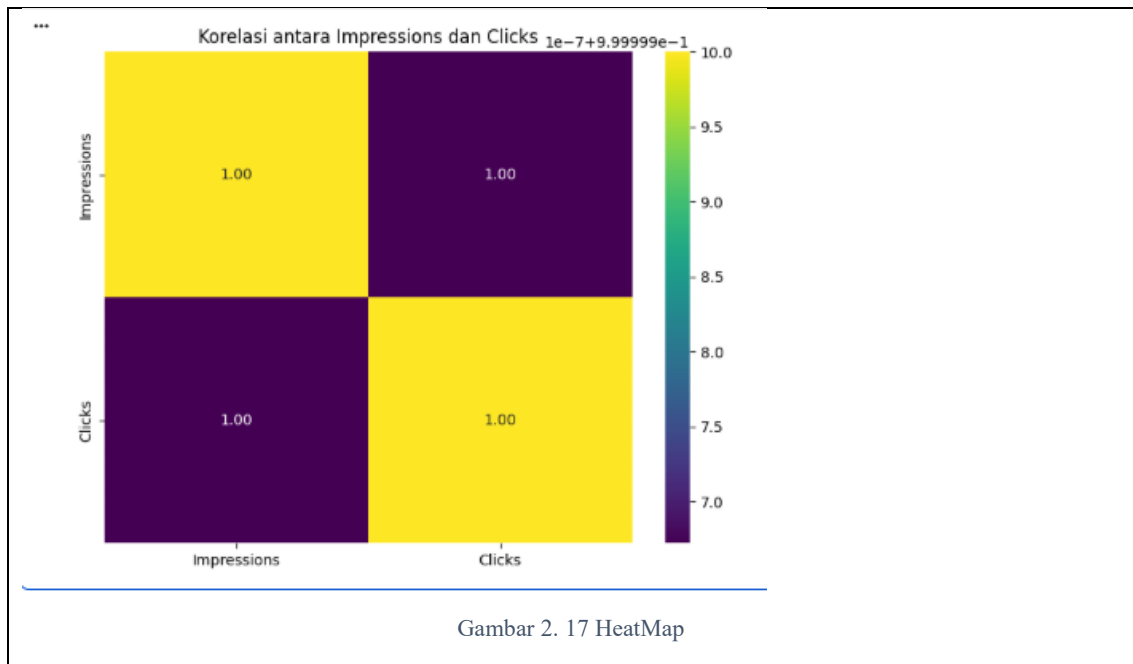
Aktivitas: Menampilkan Penyebaran nilai kesan pelanggan pada kolom Impression

Tujuan: Untuk melihat Bagaimana persebaran data pada kolom impression dan mengetahui pelanggan lebih condong kemana dalam memberikan kesan

Visualisasi: Histogram

Realional/Hubungan

```
plt.figure(figsize=(8, 6))
sns.heatmap(data=df[['Impressions', 'Clicks']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi antara Impressions dan Clicks')
plt.show()
```



Aktivitas: Menampilkan hubungan korelasi antara dua variabel penting dalam kampanye pemasaran, yaitu Impressions dan Clicks

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antar jangkauan dan interaksi yang dimana bisa dilihat juga bahwa hubungan antara impressions dan clicks itu kuat dan positif karena nilai mereka sama-sama naik

Visualisasi: Heatmap

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap dataset **Marketing Campaign Data**, dapat disimpulkan bahwa saluran pemasaran memiliki pengaruh yang berbeda terhadap keberhasilan kampanye dalam menarik perhatian dan respons pelanggan. Saluran TikTok menjadi platform yang paling efektif dalam menghasilkan jumlah klik dan konversi pelanggan. Selain itu, Google Ads dan Facebook juga menunjukkan performa yang cukup baik dalam mendukung keberhasilan kampanye pemasaran.

Tren data juga menunjukkan bahwa jumlah klik pelanggan cenderung meningkat pada periode tertentu, khususnya menjelang akhir tahun, yang menandakan bahwa waktu pelaksanaan kampanye juga mempengaruhi efektivitas strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan hasil analisis ini, perusahaan dapat lebih memahami perilaku pelanggan serta menentukan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efisien.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas strategi pemasaran perusahaan. Pertama, perusahaan dapat lebih memfokuskan strategi pemasaran pada saluran yang memiliki performa tinggi seperti TikTok, karena terbukti mampu menghasilkan jumlah klik dan konversi pelanggan yang lebih besar. Kedua, perusahaan dapat terus mengoptimalkan penggunaan Google Ads, Facebook, dan Instagram dengan meningkatkan kualitas konten, strategi iklan, serta segmentasi target audiens agar interaksi pelanggan semakin meningkat.

Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi terhadap channel yang memiliki performa lebih rendah seperti Email marketing dengan memperbaiki strategi komunikasi, meningkatkan personalisasi pesan, serta menyesuaikan waktu pengiriman kampanye. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang lebih berbasis data, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, mengoptimalkan penggunaan

anggaran promosi, serta meningkatkan jumlah pelanggan yang merespons kampanye yang dilakukan